

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المستوى: ثانية متوسط
التاريخ: 2023/12/04

مديرية التربية لولاية البيض
المؤسسة: خلوفي بحوص

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
المدة: ساعة و نصف

الوضعية الأولى (06 نقاط)

أثناء مراجعة أحمد لدروسه من أجل التحضير للاختبارات صادف صعوبات لتذكر بعض الرموز و الصيغ الكيميائية.
ساعد أحمد في مراجعته من خلال أكمال الجدول التالي :

الصيغة الكيميائية	النموذج الجزيئي	عدد و نوع الذرات	اسم الجزيء
.....			غاز ثنائي الاكسجين
H ₂ O			
.....		ذرة كربون و ذرتين اكسجين	
.....			

الوضعية الثانية (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام تلاميذ السنة الثانية متوسط بخلط (40g) من برادة الحديد مع كمية من مسحوق الكبريت.



1- هل يمكن فصل برادة الحديد عن مسحوق الكبريت ؟

إذا كان جوابك بنعم كيف يتم ذلك ؟

2- ما نوع التحول الحاصل ؟ علل اجابتك.

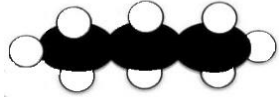
أعدنا مزج الخليط السابق و قمنا بتسخينه فنتج عن هذا التحول كتلة قدرها (70g) من كبريت الحديد

أ) ما نوع التحول الحاصل ؟ علل اجابتك.

ب) استنتج كتلة مسحوق الكبريت المستعملة. برر اجابتك ؟

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

في فصل الشتاء نحتاج الى التدفئة لذا يكثر استخدام المدفأة التي تشتغل بالغاز الطبيعي وكذلك بغاز



البروبان (الذي يتكون جزيئه من 3 ذرات كربون و 8 ذرات هيدروجين).

اثر مطالعة أحمد لأحد الجرائد اليومية صادف خبرا عن حادث اختناق احد الأشخاص نتيجة تركه المدفأة مشتعلة أثناء نومه.



إذا علمت أن احتراق غاز البروبان يكون وفق التحول التالي:

بخار الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون → غاز الاكسجين + غاز البروبان

1- أكتب الصيغة الكيميائية لجزيء البروبان ؟

2- ما هو سبب اختناق هذا الشخص ؟ ماهي النصائح التي تقدمها لتفادي مثل هذه الحوادث ؟

3- عبر عن هذا التحول بالنموذج الجزيئي و بالصيغ الكيميائية.(استعمل الجدول)

احتراق غاز البروبان	قبل التحول	بعد التحول
التعبير الحرفي	+.....	+.....
النموذج الجزيئي	+	+
الصيغ الكيميائية	+.....	+.....

😊 و فقكم الله يا مبدعين 😊